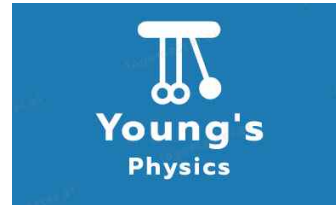


TPL 중급 모의고사 2회

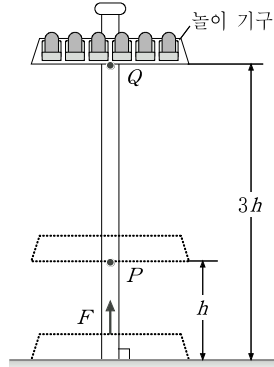


학교명	
성명	

- 가. 문제지와 답안지에 학교명, 성명을 정확히 표기한다.
 나. 부정행위시 모든 답안은 '0점' 처리한다.
 다. 답안지는 회수하며 문제지는 배부한다.
 라. 문제"지"를 외부로 유출하려는 시도는 모두 부정행위로 간주한다.
 마. 답안을 잘못 작성함으로써 발생하는 모든 불이익은 수험생 본인이 감수하여야 한다.
 바. 답안지를 구겨거나 더럽혀서는 안 되며, 답 이외에 다른 어떤 형태의 표기도 하여서는 안 된다.
 사. 모든 사항은 감독관의 지시에 따르며, 답안지를 교환하고 싶거나 질문이 있을 때에는
 앞의 자리에서 손을 들고 감독관을 기다린다.
 아. 답안지 교환은 시험 종료 10분전까지만 가능하다.
 자. 각 문제의 배점은 5점으로, 오답은 -1.25점, 미기입은 0점으로 처리한다.
 차. 모든 객관식 문제는 답이 1개이다.

시험 시작 전에 문제지를 넘기지 마세요

1. 다음 그림과 같이 지면에 정지해 있던 놀이기구에 연직 방향의 일정한 힘 F 와 중력이 함께 작용하여 점 P 를 지날 때까지 가속되다가, P 를 지난 순간부터는 중력만 작용하여 최고점 Q 에 도달하였다. P , Q 의 높이는 각각 h , $3h$ 이며, 놀이 기구가 지면에서 Q 에 도달할 때까지 걸린 시간은 3 초이다.

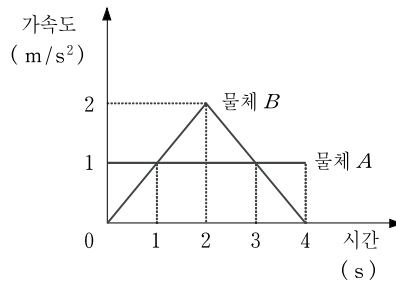


- 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 다음 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력가속도는 10 m/s^2 이고, 지면에서 중력에 의한 퍼텐셜에너지는 0 이며, 마찰 및 공기 저항은 무시한다.)

- (보기)
- ㄱ. Q 에서 놀이 기구의 중력에 의한 퍼텐셜에너지는 F 가 한 일과 같다.
 - ㄴ. F 의 크기는 놀이 기구에 작용하는 중력 크기의 3 배이다.
 - ㄷ. $h = 8 \text{ m}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

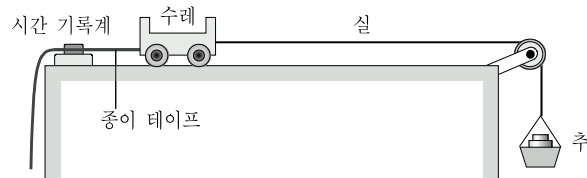
2. 다음 그림은 직선상에 정지해 있던 물체 A , B 의 시간에 따른 가속도를 나타낸 그래프이다. 물체 A , B 의 운동에 대한 해석으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은?



- (보기)
- ㄱ. 물체 A 가 4 초 동안 이동한 거리는 8 m 이다.
 - ㄴ. 4 초 때 물체 B 의 속도는 4 m/s 이다.
 - ㄷ. 2 초 때 물체 A 에서 바라본 물체 B 의 상대 속도는 0 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 그림과 같은 실험 장치를 이용하여 수레의 운동을 시간 기록계로 기록해서 수레의 가속도를 구하는 실험을 하였다.



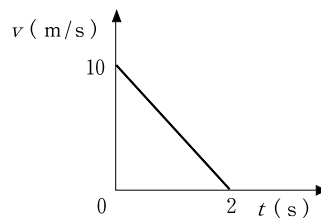
이 실험에 대한 옳은 설명을 (보기)에서 모두 고른 것은? (단, 마찰이나 저항, 추를 담은 바구니의 질량은 무시하며, 중력가속도는 g 이다.)

(보기)

- ㄱ. 수레의 가속도는 추의 질량에 비례한다.
- ㄴ. 운동 과정에서 수레가 실의 장력으로부터 받는 일은 추가 중력으로부터 받는 일보다 작다.
- ㄷ. 이 실험에서 추의 질량이 수레의 질량보다 작으면 수레는 움직이지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

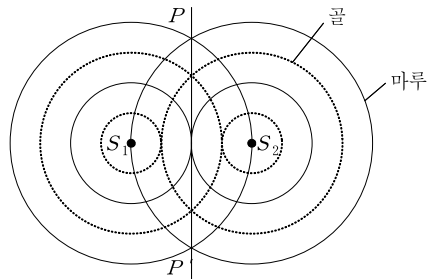
4. 오른쪽 그래프는 등속도로 달리던 2 kg 의 질량을 가지는 어떤 장난감 자동차의 브레이크가 작동하여 정지할 때까지의 시간 t 에 따른 속력 v 의 관계를 나타낸 것이다.



이 장난감 자동차의 운동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 중력가속도는 10 m/s^2 이다.)

- ① 브레이크가 작동한 순간부터 미끄러진 거리는 10 m 이다.
- ② 마찰력의 크기는 10 N 이다.
- ③ 장난감 자동차와 바닥 사이의 운동 마찰 계수는 0.5 이다.
- ④ 마찰력이 장난감 자동차에 한 일의 크기는 100 J 이다.
- ⑤ 마찰력이 한 일의 평균 일률은 100 W 이다.

5. 아래 그림은 두 물결파가 두 점파원 S_1 , S_2 에서 동일 위상으로 발생하여 간섭할 때 마루를 실선으로, 골을 점선으로 나타낸 것이다.



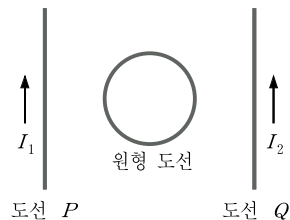
선분 PP' 위의 점에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. 두 점파원 S_1 , S_2 로부터 경로차는 0 이다.
- ㄴ. 시간에 따라 매질의 변위가 계속해서 변한다.
- ㄷ. 항상 보강 간섭이 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 다음 그림과 같이 동일한 평면 내에서 두 개의 평행한 직선 도선이 있고, 그 사이에 원형 도선이 놓여 있다. 원형 도선에 시계 방향으로 전류가 흐르게 하는 방법으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은? (단, 두 직선 도선 P , Q 에 흐르는 전류의 세기는 각각 I_1 , I_2 이며, 화살표는 직선 도선에 흐르는 전류의 방향을 나타낸다.)



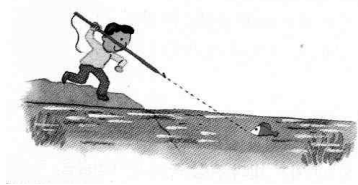
(보기)

- ㄱ. I_1 을 증가시키고, I_2 를 일정하게 한다.
- ㄴ. I_1 을 일정하게 하고, I_2 를 증가시킨다.
- ㄷ. I_1 과 I_2 모두를 일정하게 한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 다음은 작살과 레이저 총을 이용하여 물속에 있는 물고기를 잡는 방법이다. ㉠~㉢에 들어갈 말을 순서대로 짝지은 것은?

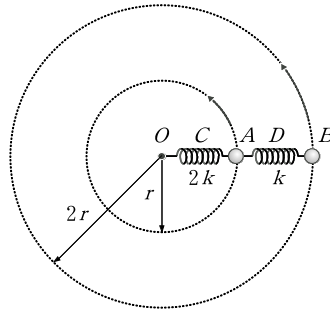
작살로 물고기를 잡으려면 물고기가 보이는 위치보다 ㉠을 향해 던져야 한다. 이것은 물고기가 실제보다 ㉡ 보이기 때문이다. 또한 레이저 총으로 잡으려면 물고기가 보이는 곳을 향해 던져야 한다. 이것은 레이저 빛이 물속으로 들어가면서 ㉢하기 때문이다.



- ① 위쪽, 떠, 굴절 ② 아래쪽, 떠, 굴절
 ③ 위쪽, 떠, 반사 ④ 아래쪽, 가라앉아, 굴절
 ⑤ 위쪽, 크게, 반사
8. 상이 망막에 맺히지 않고 망막의 앞쪽에 맺히는 사람이 있다. 이를 무엇이라고 하며, 어떤 렌즈로 교정해야 하는가?
- ① 원시, 오목렌즈 ② 근시, 볼록렌즈
 ③ 원시, 볼록렌즈 ④ 근시, 오목렌즈
 ⑤ 원시, 이중초점렌즈

9. 다음 그림과 같이 마찰이 없는 수평면 위에서 물체 A , B 가 O 점을 중심으로 용수철 C , D 에 매달려 반지름 r , $2r$ 인 원궤도를 따라 등속 원운동한다. 용수철 C 와 D 의 원래 길이는 같고, 용수철 상수는 각각 $2k$ 와 k 이며, 회전하는 동안 O , A , B 는 일직선을 이룬다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체의 크기, 용수철의 질량, 공기 저항은 무시한다.)

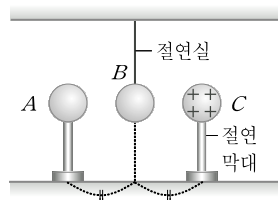


(보기)

- ㄱ. C 와 D 의 늘어난 길이는 같다.
- ㄴ. A 와 B 가 받는 구심력 크기가 같다.
- ㄷ. A 와 B 의 질량비는 $2 : 1$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 다음 그림은 바닥에 고정된 절연 막대 위의 대전체 A 와 양 (+)으로 대전된 대전체 C 사이의 가운데에 대전체 B 를 절연실에 매달았을 때, B 가 A 와 C 의 중간에 정지해 있는 것을 나타낸 것이다.



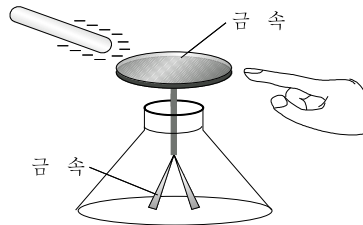
이에 대한 설명으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은? (단, A 와 C 는 절연 막대 위에 고정되어 있다.)

(보기)

- ㄱ. A 는 양 (+)으로 대전되어 있다.
- ㄴ. A 와 C 의 전하량은 같다.
- ㄷ. 대전체 B 대신 중성인 물체를 매달아도 B 는 A 와 C 의 중앙에 정지한다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 그림은 처음에 금속박이 닫혀 있는 검전기를 이용한 정전기 실험을 나타낸다.



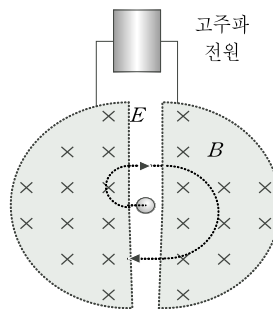
[실험 과정]

- (과정 1) (－)로 대전된 에보나이트 막대를 검전기의 금속판에 가까이 하였다.
 (과정 2) 에보나이트 막대를 가까이 한 상태에서 금속판에 손가락을 대었다.
 (과정 3) 손가락을 떼 후 에보나이트 막대를 멀리 치웠다.

다음 중 이 실험에 관한 (보기)의 설명 중 옳은 것을 고르시오.

- ① (과정 1) 금속판은 (－) 전하로 대전된다.
- ② (과정 1) 에보나이트 막대 대신 (+)로 대전된 막대를 가까이하면 금속박은 오므라든다.
- ③ (과정 2) 손가락을 통해 금속판으로 전자가 들어온다.
- ④ (과정 2) 벌어진 금속박이 닫히는데 이유는 금속박에 있던 전자가 손가락을 통해 빠져나갔기 때문이다.
- ⑤ (과정 3) 금속박은 (－) 전하로 대전되어 다시 벌어진다.

12. 다음 그림은 사이클로트론을 이용하여 어떤 대전 입자를 가속시키는 것을 나타낸 것이다. 양쪽 반원(Dee)에는 균일한 자기장이 형성되어 있고 고주파(고진동수) 전원을 이용하여 반원 사이 전기장을 주기적으로 진동시킨다.



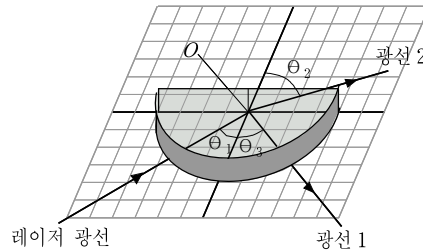
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. 이 대전 입자는 (－) 전하를 띠고 있다.
- ㄴ. 자기장 영역에서 대전 입자 속력은 증가한다.
- ㄷ. 대전 입자의 회전 반지름이 증가할수록 반원의 자기장 영역을 통과하는 데 걸리는 시간이 증가한다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

13. 아래 그림과 같이 반원형의 유리판을 수평한 실험대 위에 놓고 반원형의 면 바깥쪽에서 O 점을 향해 화살표 방향으로 수평하게 레이저 광선을 입사시키면서 레이저 광선의 진행 경로를 조사하는 실험을 하였다.



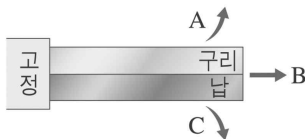
이에 대한 설명으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. 각 θ_2 는 항상 θ_1 보다 크다.
- ㄴ. 각 θ_3 는 θ_1 과 같다.
- ㄷ. θ_1 을 증가시키면 어느 순간 광선 2 는 사라진다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

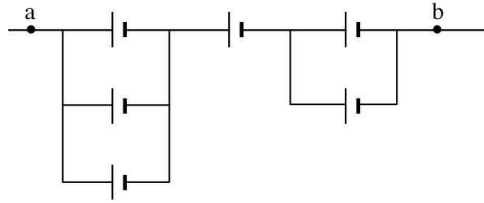
14. 온도가 1°C 상승할 때마다 길이 1 km당 각각 16 mm, 29 mm 늘어나는 구리와 납을 사용하여 그림과 같은 바이메탈을 만들었다.



이 바이메탈을 가열 또는 냉각할 때, 바이메탈이 휘어지는 방향을 옳게 짝지은 것은?

- | | 가열 | 냉각 | | 가열 | 냉각 |
|---|----|----|---|----|----|
| ① | A | B | ② | A | C |
| ③ | B | B | ④ | C | A |
| ⑤ | C | B | | | |

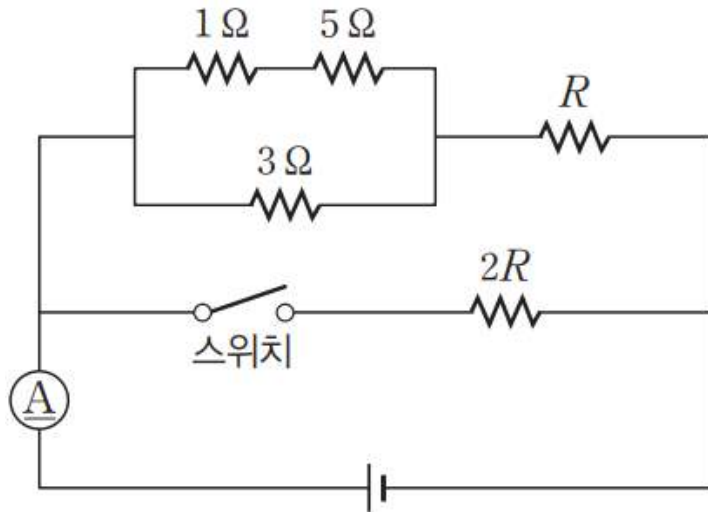
15. 그림은 전지를 혼합 연결한 회로를 나타낸 것이다.



전체 전압은? (단, 전지 1개의 전압은 1.5V이다.)

- ① 1.5V ② 3V ③ 4.5V ④ 6V ⑤ 7.5V

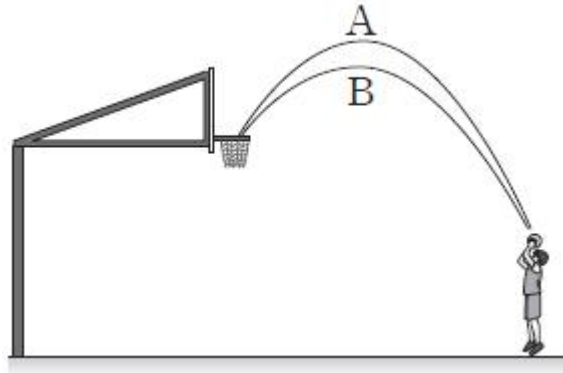
16. 그림과 같이 전류계, 저항값이 각각 1Ω , 3Ω , 5Ω , R , $2R$ 인 저항, 스위치, 전압이 일정한 전원을 연결하여 회로를 구성하였다. 전류계에 흐르는 전류는 스위치를 닫았을 때가 스위치를 열었을 때의 2배이다.



R 는?

- ① 1Ω ② 2Ω ③ 3Ω ④ 4Ω ⑤ 6Ω

17. 그림은 같은 위치에서 던진 농구공 A, B가 골대에 들어갈 때까지 포물선 경로를 따라 운동하는 것을 나타낸 것이다.



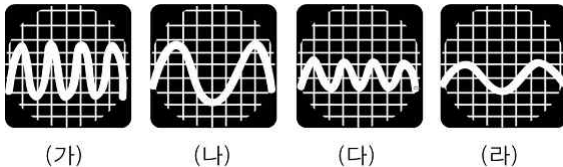
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

— < 보 기 > —

ㄱ. 걸린 시간은 A가 B보다 크다. ㄴ. 최고점에서 속력은 A가 B보다 크다. ㄷ. 최고점에서 가속도의 크기는 B가 A보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

18. 그림 (가)~(라)는 소리의 파형을 나타낸 것이다.



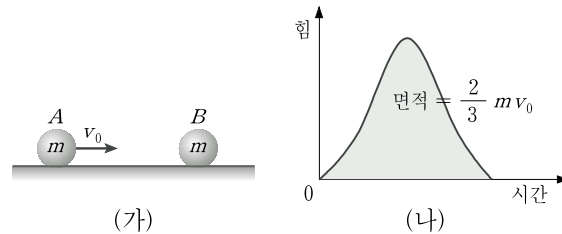
(가)~(라) 중 소리의 음높이가 같은 것끼리 묶은 것을 모두 고른 것은?

— < 보 기 > —

ㄱ. (가)-(다) ㄴ. (가)-(라) ㄷ. (나)-(다) ㄹ. (나)-(라)
--

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

19. 그림 (가)는 마찰이 없는 수평면 위에서 물체 A 가 정지해 있는 물체 B 를 향해 일정한 속력 v_0 로 운동하는 것을 나타낸 것이다. A, B 는 질량이 m 으로 같고, 충돌 후 일직선상에서 등속 운동한다. 그림 (나)는 충돌하는 동안 A 가 B 로부터 받는 힘의 크기를 시간에 따라 나타낸 것이며, 시간축과 곡선이 만드는데 면적은 $\frac{2}{3} m v_0$ 이다.



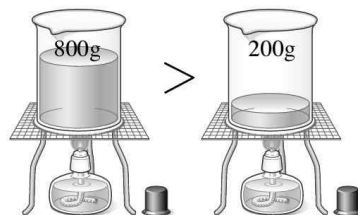
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기저항과 물체의 크기는 무시한다.)

(보기)

- ㄱ. 충돌 후 A 의 속력은 $\frac{1}{3} v_0$ 이다.
 ㄴ. 충돌하는 동안 B 가 받은 충격량 크기는 $\frac{2}{3} m v_0$ 이다.
 ㄷ. 충돌 후 A 와 B 의 운동량 합의 크기는 $m v_0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 다음 그림과 같이 800g의 물과 200g의 물을 알코올램프를 이용하여 같은 세기의 불꽃으로 가열하였다.



이때 물의 온도가 더 빨리 올라가는 것과 그 이유를 바르게 설명한 것은?

- ① 200g의 물-열용량이 작기 때문에
 ② 200g의 물-열용량이 크기 때문에
 ③ 800g의 물-열용량이 작기 때문에
 ④ 800g의 물-열용량이 크기 때문에
 ⑤ 200g의 물-비열이 작기 때문에